提高组模拟赛

第 12 套

提高组

题目名称	饼干	训练	合影	路线
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	cookie	train	photo	route
可执行文件名	cookie	train	photo	route
输入文件名	cookie.in	train.in	photo.in	route.in
输出文件名	cookie.out	train.out	photo.out	route.out
每个测试点时限	2 秒	2 秒	3 秒	3 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	否（捆绑计分）	是（每点 5 分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	cookie.cpp	train.cpp	photo.cpp	route.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 合影按数据范围表分组捆绑，每组全部通过才得分；其余题目各测试点独立计分。所有题目采用全文比较评测。

饼干（cookie）

【题目描述】

优子准备把家里的饼干分一些给邻居。她有 n 盒饼干，第 i 盒中有 a_i 块。

每次分享时，她选择一盒至少有两块饼干的盒子，将其中的饼干分成数量尽可能接近的两份，送出其中一份，另一份留在原盒中。两份的数量相同时，送出哪一份没有区别；数量不同时，可以任选一份送出。送出的饼干不再参与之后的操作，也不能将不同盒中的饼干混在一起。

优子最多进行 K 次这样的操作，希望最后每盒剩下的饼干一样多。求每盒最多能剩下多少块；如果无法做到，输出 -1。

【输入格式】

从文件 **cookie.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行两个整数 n, K。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **cookie.out** 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示每盒最多能剩下的饼干数量。若无法使所有盒中剩余的饼干一样多，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
3
2 2
9 7
2 4
10 8
2 0
6 7
```

【样例 1 输出】

```
4
2
-1
```

【样例 1 解释】

第一组数据，从第一盒送出 5 块，从第二盒送出 3 块，两盒各剩 4 块，共进行 2 次操作。

第二组数据，可以分别按 $10 \to 5 \to 2$ 和 $8 \to 4 \to 2$ 操作，共进行 4 次操作。

第三组数据，不能进行操作，而两盒的数量不同。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **cookie/cookie2.in** 至 **cookie/cookie6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模及特点
2	$T = 4$，$n \leq 3$，$a_i \leq 15$
3	$T = 2$，$n \leq 8$，$a_i \leq 50$
4	$T = 1$，$n = 1800$，$1001 \leq a_i \leq 2000$
5	$T = 2$，每组 $n = 5 \times 10^4$
6	$T = 1$，$n = 2 \times 10^5$，$5 \times 10^8 \leq a_i \leq 10^9$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq K \leq 10^{18}$，$1 \leq a_i \leq 10^9$。同一测试点内，所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

本题按测试点独立计分，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n \leq 6, max(a_i) \leq 15$
$3 \sim 5$	15	$n, max(a_i) \leq 2000$
$6 \sim 8$	15	$n \leq 2000, min(a_i) \leq 2000$
$9 \sim 10$	10	$K < n$
$11 \sim 20$	50	无

训练（train）

【题目描述】

桃给自己安排了 n 个训练项目。第 i 个项目的总训练时间需要在 l_i 到 r_i 分钟之间，包含两端。

她准备恰好练 k 轮。每轮只练一个项目，每一轮的时间都相同，且必须是正整数分钟。同一个项目可以练多轮，各轮的先后顺序没有限制。

请你求出每轮最多可以练多少分钟，使所有项目的总训练时间都满足要求。如果无法安排，输出 -1。

【输入格式】

从文件 **train.in** 中读入数据。

第一行包含一个正整数 T，表示测试数据组数。

每组数据的第一行包含两个正整数 n, k。

接下来 n 行，第 i 行包含两个正整数 l_i, r_i。

【输出格式】

输出到文件 **train.out** 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示每轮最多可以练的分钟数；若无法安排，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
3
2 3
1 8
4 4
3 5
7 8
1 8
3 3
1 3
1 8
```

【样例 1 输出】

```
4
-1
2
```

【样例 1 解释】

第一组数据中，每轮练 4 分钟，第一个项目练 2 轮，第二个项目练 1 轮，总训练时间分别为 8 分钟和 4 分钟。若每轮超过 4 分钟，第二个项目便无法满足要求。

第二组数据无法安排。第三组数据只有一个项目，每轮练 2 分钟，总训练时间为 6 分钟。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **train/train2.in** 至 **train/train6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模及特点
2	$T = 10$，$n \leq 3$，$r_i \leq 9$
3	$T = 1$，$n = 2000$，$r_i \leq 2000$
4	$T = 1$，$n = 200000$，所有 $l_i = 1$
5	$T = 1$，$n = 200000$，$k = 400000$
6	$T = 1$，$n = 200000$，$k = 10000000$

【数据范围】

设一组数据中 $A = \max_{1 \leq i \leq n} r_i$。

对于所有测试数据，$1 \leq T \leq 20$，$1 \leq n \leq 200000$，$1 \leq k \leq 10^{12}$，$1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^6$。每个测试点内，所有测试数据的 n 之和不超过 200000，A 之和不超过 10^6。

本题按测试点独立计分，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n, k, A \leq 12$
$3 \sim 6$	20	$n, A \leq 2000$
$7 \sim 8$	10	所有$l_i = 1$
$9 \sim 10$	10	存在$l_i = r_i$
$11 \sim 20$	50	无

合影（photo）

【题目描述】

桃在社团活动中帮忙安排合影。有 n 名成员，编号为 1 至 n，以及 m 个社团。每名成员可以参加多个社团，也可以不参加任何社团。各社团的成员名单已经确定，之后不会改变。

每个社团都准备让当前到场的成员两两合影，每两名不同成员拍一张，交换两人的顺序不算新的合影。同一对成员如果属于多个社团，就要在每个社团中分别拍一张。

最初所有成员都未到场。接下来有 q 次人员变动，每次给出一名成员的编号：若她尚未到场，则她到场；若她已经到场，则她离开。

每次变动后，请你求出按当前到场情况，所有社团一共需要拍多少张合影。每次只计算此时需要拍摄的张数，不累加之前的结果。

【输入格式】

从文件 **photo.in** 中读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行三个整数 n, m, q。

接下来 m 行，第 i 行先给出一个整数 k_i，再给出 k_i 个互不相同的成员编号，表示第 i 个社团的成员名单。不同社团的名单可以相同。

接下来 q 行，每行一个整数 u，表示本次变动的成员编号。

【输出格式】

输出到文件 **photo.out** 中。

对于每组数据，输出 q 行，每行一个整数，表示对应变动后需要拍摄的合影张数。

【样例 1 输入】

```
1
4 2 4
3 1 2 3
3 2 3 4
1
2
3
2
```

【样例 1 输出】

```
0
1
4
1
```

【样例 1 解释】

成员 1 到场后，没有社团能拍两人合影。成员 2 到场后，第一个社团可以拍 1 张。

成员 3 到场后，两个社团分别可以拍 3 张、1 张，共 4 张。其中，成员 2, 3 在两个社团中各拍一张。

成员 2 离开后，只有第一个社团中的成员 1, 3 可以拍合影，答案为 1。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **photo/photo2.in** 至 **photo/photo6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。记一组数据中所有 k_i 之和为 M。

样例编号	数据规模及特点
2	$T=3$，$n\le 9$，$m\le 24$，$q\le 12$
3	$T=1$，$n=10^4$，$m=1000$，$M=2\times 10^4$，$q=10^5$
4	$T=1$，$n=5\times 10^4$，$m=1000$，$q=2\times 10^5$，满足性质 B
5	$T=1$，$n=5\times 10^4$，$m=317$，$M=10^5$，$q=5\times 10^5$
6	$T=1$，$n=m=5\times 10^4$，$M=10^5$，$q=5\times 10^5$

【数据范围】

对于所有数据，$1\le T\le 10$，$1\le n,m\le 5\times 10^4$，$1\le q\le 5\times 10^5$，$1\le k_i\le n$，$M\le 10^5$，所有成员编号均在 1 至 n 之间。同一测试点内，所有数据的 n,m,M,q 之和分别不超过 $5\times 10^4, 5\times 10^4, 10^5, 5\times 10^5$。

本题采用子任务捆绑计分，共 20 个测试点。只有通过某一子任务的全部测试点，才能得到该子任务的分数。

测试点编号	分值	附加限制
$1\sim 2$	10	$n,m,q\le 200, M\le 5000$
$3\sim 5$	15	$n\le 500$
$6\sim 8$	15	每名成员至多参加20个社团
$9\sim 10$	10	任意两个社团的名单相同或不相交
$11\sim 20$	50	无

性质 A：每名成员至多参加 20 个社团。

性质 B：每名成员至多参加一个社团。

路线（route）

【题目描述】

蜜柑准备举办一次徒步活动。山间有 n 个地点和 $n-1$ 条双向小路，任意两个地点之间都恰好有一条简单路径。第 i 条小路上设有一项挑战，初始难度为 a_i。

蜜柑安排了 m 条徒步路线。每条路线由起点 s_i 和终点 t_i 指定，沿两点间的简单路径行走。为了让挑战循序渐进，她希望每条路线上的挑战难度按行走顺序不下降，相邻两项挑战的难度可以相同。

她可以提高任意小路上挑战的难度，也可以保持不变。每条小路只有一个最终难度，所有经过它的路线都使用这个难度。请你求出，为满足全部路线的要求，各条小路难度的增加量之和最少是多少。

【输入格式】

从文件 **route.in** 中读入数据。

第一行包含一个正整数 T，表示测试数据组数。

每组数据的第一行包含两个正整数 n, m。

接下来 $n-1$ 行，第 i 行包含三个整数 u_i, v_i, a_i，表示第 i 条小路连接地点 u_i, v_i，初始难度为 a_i。

接下来 m 行，第 i 行包含两个正整数 s_i, t_i，表示一条从 s_i 出发、到 t_i 结束的路线。

【输出格式】

输出到文件 **route.out** 中。

对于每组数据，输出一行一个整数，表示难度增加量之和的最小值。

【样例 1 输入】

```
2
4 2
1 2 2
2 3 5
2 4 1
1 3
3 4
4 2
1 2 3
2 3 1
3 4 4
1 4
4 2
```

【样例 1 输出】

```
4
3
```

【样例 1 解释】

第一组数据中，将小路 $(2,4)$ 的挑战难度从 1 提高到 5。两条路线上的难度依次为 $2,5$ 和 $5,5$，增加量之和为 4。

第二组数据中，将小路 $(2,3)$ 的挑战难度从 1 提高到 4。两条路线上的难度依次为 $3,4,4$ 和 $4,4$，增加量之和为 3。

【附加样例】

附加样例见选手目录下的 **route/route2.in** 至 **route/route6.in**，答案见对应的 **.ans** 文件。

样例编号	数据规模及特点
2	$T = 2$，$n \leq 28$，$m \leq 8$
3	$T = 2$，$n = m = 150$
4	$T = 2$，$n = m = 3000$
5	$T = 1$，$n = m = 200000$，树是一条链
6	$T = 1$，$n = m = 200000$

【数据范围】

对于所有测试数据，$1 \leq T \leq 10$，$2 \leq n \leq 200000$，$1 \leq m \leq 200000$，$0 \leq a_i \leq 10^9$，$1 \leq u_i, v_i, s_i, t_i \leq n$，$u_i \neq v_i$，$s_i \neq t_i$。给出的小路构成一棵树。

每个测试点内，所有测试数据的 n 之和不超过 200000，m 之和不超过 200000。

本题按测试点独立计分，每个测试点 5 分。

测试点编号	分值	附加限制
$1 \sim 2$	10	$n, m \leq 150$
$3 \sim 6$	20	$n, m \leq 3000$
$7 \sim 8$	10	树是一条链
$9 \sim 10$	10	所有$s_i = 1$
$11 \sim 20$	50	无